缓凝型降失水剂 HX-16L 工作报告

一、实验目的

开发一款高温缓凝型降失水剂，与大温差缓凝剂搭配形成大温差水泥浆体系。要求：1.降失水剂单剂：125℃，1.60g/cm^3 微珠体系下，降失水剂≤5%，失水≤50mL。2.水泥浆体系：125℃，1.60g/cm^3 微珠体系下，93℃稳定性上下密度差≤0.10g/cm^3，125℃稠化时间＞400min 前提下，70℃顶部抗压强度 24h＞3MPa。

二、实验数据

2.1 HX-16L 合成情况

单体：AMPS:2-丙烯酰胺-2 甲基丙烯酸，AA:丙烯酸，AM：丙烯酰胺，DMAA：N，N-二甲基丙烯酰胺，SSS：对苯乙烯磺酸钠，NVP：N-乙烯基吡咯烷酮，VPA：乙烯基膦酸。引发剂 APS：过硫酸铵，引发剂 NHS：亚硫酸氢钠。链转移剂 G：甲基丙烯磺酸钠。以下为简称。

定义：反应总质量为 2000g，单体总质量=2000g✖质量浓度，

单体质量=单体总质量✖对应质量百分数，链转移剂=单体总质量✖对应质量百分数，引发剂 APS=单体总质量✖对应质量百分数，引发剂 NHS=单体总质量✖对应质量百分数。

整个反应的过程描述：1.称取氢氧化钠，并用水将其溶解，形成 10%的氢氧化钠水溶液，备用；2.称取反应所需单体（单体 AA 分为两部分，一部分与这里称取的其他单体混合在一起，计算方式为总 AA 占比减去滴加 AA，另一部分为步骤 5 的滴加 AA），并用水进行溶解，单体 AA 分为两部分，一部分为；3.用 5%浓度的氢氧化钠水溶液进行 pH 调节；4.对调节好 PH 的单体溶液进行加热，升高至预设温度时，加入引发剂 NHS（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/s），然后加入引发剂 APS（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/s）；5.滴加单体 AA（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/3s）。

链转移剂、引发剂 APS 和引发剂 NHS 为对应合成配方的单体总质量的质量百分数

降失水剂	调整方向	单体浓度/%	引发温度/℃	pH	单体配比	动力黏度 mPa.s /
HX-12L	/	16	55	3.5	单体：21%AMPS+34%AM+6%DMAA+1%AA，引发剂 APS：0.26%，引发剂 NHS：0.14%	1991
HX-12L(Ⅱ)	/	17.3	48	3.5	单体：22%AMPS+38%AM+5%DMAA+6%AA，引发剂 APS：0.3%，引发剂 NHS：0.236%	544
HX-12L(Ⅲ)	/	30	45	3.5	单体：72%AMPS+35%AM+6%DMAA+8%AA，引发剂 APS：0.29%，引发剂 NHS：0.138%	2018
251230①中试样	/	50	45	3.5	单体：26%AMPS+35.4%AA+6%DMAA+7%SSS，链转移剂：0.14%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	12619
260227⑤	在 HX-16L 配方上加入 4.7%VPA	41	45	3.5	单体：27%AMPS+37%AA+8%DMAA+7%NVP+7%VPA，链转移剂：0.06%G（占此配方 5 种单体总量），引发剂 APS：0.35%（占此配方 5 种单体总量）	3143
260302①	在 HX-16L 上去掉 SSS	41	45	3.5	单体：26%AMPS+4%AA+6%DMAA，链转移剂：0.126%%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	14948
260302②	在 HX-16L 上降低 DMAA，增加 AMPS	41	45	3.5	单体：23%AMPS+4%AA+3%DMAA+17%SSS，链转移剂：0.126%%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	3737
260302③	在 HX-14L 基础上增加 7%SSS，且调高 PH 为 7.5，AA 改为不滴加	41	45	3.5	单体：37%AMPS+3%AM+17%AA+28%DMAA+47%SSS，引发剂 APS：0.29%，引发剂 NHS：0.12%	13486
260302④	在 HX-16L 上增加 AA 为 8.4%	41	45	3.5	单体：4 6%AMPS+4%AA+6%DMAA+37%SSS，链转移剂：0.127%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	10019
260303①	在 HX-16L 上将 AA 提高至 12%	41	45	3.5	单体：25%AMPS+22%AA+62%DMAA+27%SSS，链转移剂：0.127%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	/
260303②	在 260302④上增加 SSS 至 10%	41	45	3.5	单体：26%AMPS+8%AA+3%DMAA+1%SSS，链转移剂：0.127%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	/
260303③	在 260302④上增加 SSS 至 13%	41	45	3.5	单体：46%AMPS+4%AA+2%DMAA+3%SSS，链转移剂：0.127%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	/
260304②	在 HX-16L 上增加 DMAA	41	45	3.5	单体：59%AMPS+5%AA+5%DMAA+7%SSS，链转移剂：0.14%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	/
260304③	在 260302③上增加 SSS 至 13%	41	45	3.5	单体：37%AMPS+3%AM+7%AA+8%DMAA+7%SSS，链转移剂：0.079%G，引发剂 APS：0.29%，引发剂 NHS：0.12%	11049
260305①	在 260302③上增加	41	45	3.5	单体：27%AMPS+25%AM+23%AA+20%DMAA+37%SSS，链转移剂：	/

	AA 为 13%				0.079%G，引发剂 APS：0.29%，引发剂 NHS：0.12%	
260305②	在 HX-12L 上提高 AM 至 0.6%，并附加 22%SSS	41	45	3.5	单体：4%AMPS+6%AM+3%AA+7%DMAA，引发剂 APS：0.27%，引发剂 NHS：0.22%	/

2.2 失水及稳定性考察

实验配方：

干混：550g 2025 年 9 月 10 日生产的嘉华油井 G 级水泥+10%海诺微珠+5%微硅+2%FLOK-2

湿混：300g 水+3%缓凝剂+2%FS-13L+4%降失水剂

实验条件：125℃*102MPa*70min　　理论密度：1.60g/cm^3

降失水剂	常温 6 速流变值	125℃拆出测 90℃下 6 速流变值	125℃失水/mL	93℃稳定性，g/cm^3	备注
HX-12L(Ⅰ)	267/157/112/60/4/3	-/182/122/61/3/2	/	上层密度：1.39，中层密度：1.61，下层沉降 70mL 固相	/
HX-12L(Ⅲ)	237/150/104/55/4/3	177/91/58/28/2/1	/	上层密度：1.36，中层密度：1.64，下层沉降 100mL 固相	/
251230①中试样	-/230/160/88/9/6	-/167/115/60/4/2	140	上层密度：1.54，中层密度：1.59，下层密度：1.65	/
弘晟 BS100L-G	259/141/99/55/5/3	231/108/80/41/3/2	/	上层密度：1.48，中层密度：1.82，下层沉降 20mL 固相	/
渤星 BCG-200L	-/235/165/91/7/5	260/145/101/53/4/2	/	上层密度：1.38，中层密度：1.67，下层密度：1.88，下层无沉降	/
260227⑤	-/191/134/72/5/3	230/129/90/46/3/2	/	上层密度：1.45，中层密度：1.73，下层沉降 35mL 固相	/
260302①	-/225/160/87/8/5	-/181/123/63/4/3	162	上层密度：1.65，中层密度：1.70，下层密度：1.71，下层无沉降	/
260302②	285/158/111/59/5/4	195/103/70/35/3/2	143	/	/
260302③	-/240/171/95/9/6	-/166/111/56/4/3	38	上层密度：1.61，中层密度：1.69，下层密度：1.77，下层无沉降	/
	-/264/189/106/10/7	-/194/129/66/4/2	/	上层密度：1.61，中层密度：1.71，下层密度：1.74，下层无沉降	附加 0.1%高温悬浮剂 O-SP
260302④	-/248/176/98/9/5	-/172/120/63/4/3	54	上层密度：1.33，中层密度：1.71，下层密度：1.87，下层沉降 10mL 固相	附加 0.1%高温悬浮剂 O-SP
260304③	-/223/160/88/7/5	-/162/109/55/4/3	/	上层密度：1.52，中层密度：1.72，下层密度：1.78	/

260305①	-/246/182/104/8/4	-/260/183/97/6/3	/	上层密度：1.45，中层密度：1.67，下层沉降 40mL 固相	/

注：6 速流变值对应的转速档位依次为 600/300/200/1OO/6/3，转速单位为 r/min，“-”代表此转速下的读数超出仪器量程 300。

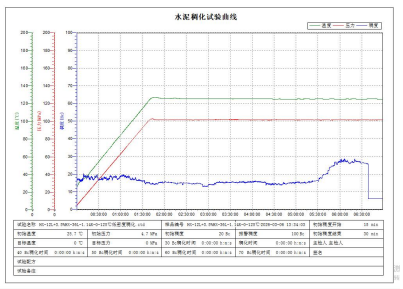
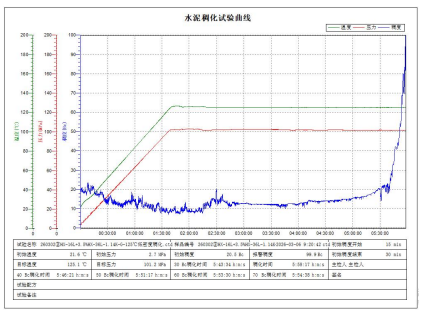
2.2 缓凝性考察

实验配方：

干混：550g 2026 年 1 月 14 日生产的库车油井 G 级水泥+9.5%海诺微珠+5%微硅+2%FLOK-2

湿混：300g 水+3.5%HX-36L+2%FS-13L+3%降失水剂

实验条件：125℃*102MPa*100min　　理论密度：1.60g/cm^3

降失水剂	稠化时间，min	稠化曲线附图	备注
HX-12L(Ⅰ)	390		拆出水泥浆已稠
260302③	358		/

三、结论

1.HX-16L 中试样 251230①在 125℃　1.60g/cm^3 低密度中 4%加量下稳定性上下密度差为 0.11g/cm^3，失水为 140mL，无法满足要求。

2.在 HX-16L 的配方基础上增加 AA 从 5.4%至 8.4%，125℃失水降低至 54mL，但稳定性为 0.54g/cm^3，且下层存在 10mL 固相的沉降，无法满足要求。原因推测：HX-16L 中试样 251230①无法有效吸附在水泥颗粒上，对水泥浆的稳定性影响小，与 HX-12L（Ⅱ）相似，增加 AA 的量从 5.4%增加至 8.4%，形成了有效吸附，因此失水得到有效控制，为 54mL，由于吸附降低了水泥浆的稳定性。

3.在 HX-14L 生产配方上引入 7%SSS，并将滴加 AA 合并到溶液 AA 中，调节 PH 为 7.5 引发，合成的降失水剂 260302③，在 125℃1.60g/cm^3 低密度中 4%加量下失水为 38mL，稳定性为 0.17g/cm^3，并与 HX-12(Ⅰ)、HX-12L（Ⅲ）、弘晟 BS100L-G、渤星 BCG-200L 做对比，在稳定性上具有较大优势。

4.在 260302③基础上继续增加 SSS 至 13%，稳定性小幅度降低，上下密度差为 0.26g/cm^3，增加 AA 从 7%增加至 13%，稳定性降低明显，下层出现 40mL 沉死。

5.降失水剂 260302③与 HX-12L（Ⅰ）对比高温缓凝性，相同缓凝剂加量下，260302③稠化时间为 358min，HX-12L(Ⅰ)稠化时间为 390min，260302③缓凝性稍弱于 HX-12L（Ⅰ）。

下一步计划：1.对比 260302③与 HX-12L（Ⅰ）的顶部强度差异；2.在 HX-12L（Ⅰ）上改变实验条件，并考察稳定性变化。